a) Xác định số hạt proton, neutron, electron và viết kí hiệu nguyên tử của X.
b) Viết cấu hình electron của X, xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho ba nguyên tố: $_{12}Mg$, $_{13}Al$, $_{19}K$.

a) Viết cấu hình electron của Mg, Al, K và sắp xếp các nguyên tố theo chiều tính kim loại tăng dần. Giải thích.
b) Viết công thức oxide cao nhất và hydroxide tương ứng của Mg và Al, đồng thời so sánh tính base giữa hai hydroxide đó.

ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Hạt mang điện tích âm trong nguyên tử là:
A. Proton. B. Neutron.
C. Electron. D. Hạt nhân.

Câu 2. Trong kí hiệu nguyên tử $^{39}_{19}K$, số hạt neutron trong hạt nhân nguyên tử potassium là:
A. 19. B. 20.
C. 39. D. 58.

Câu 3. Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có:
A. Cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. B. Cùng số neutron nhưng khác nhau về số proton.
C. Cùng số khối A nhưng khác số hiệu nguyên tử Z. D. Cùng tổng số hạt trong nguyên tử.

Câu 4. Phân lớp electron nào sau đây đã bão hòa (chứa tối đa số electron)?
A. s^1. B. p^4.
C. d^{10}. D. f^{10}.

Câu 5. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố iron (Fe, Z = 26) là:
A. $[Ar]4s^23d^6$. B. $[Ar]3d^64s^2$.
C. $[Ar]3d^8$. D. $[Ar]3d^54s^3$.

Câu 6. Nguyên tố hóa học nào sau đây là khí hiếm?
A. $_8O$. B. $_{10}Ne$.
C. $_{11}Na$. D. $_{17}Cl$.

Câu 7. Số nguyên tố hóa học trong chu kì 2 và chu kì 3 của bảng tuần hoàn lần lượt là:
A. 2 và 8. B. 8 và 8.
C. 8 và 18. D. 18 và 18.

Câu 8. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là:

A. $3s^2 3p^3$. B. $3s^2 3p^5$.

C. $2s^2 2p^3$. D. $3d^3 4s^2$.

Câu 9. Trong một nhóm A (trừ nhóm VIIIA), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới:

A. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần. B. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Độ âm điện tăng dần. D. Bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 10. Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn là:

A. Caesium (Cs). B. Fluorine (F).

C. Oxygen (O). D. Chlorine (Cl).

Câu 11. Nguyên tố Silicon (Si) thuộc nhóm IVA. Công thức oxide cao nhất và hydroxide tương ứng của Si là:

A. SiO_2 và H_2SiO_3. B. SiO và $Si(OH)_2$.

C. Si_2O_3 và H_2SiO_3. D. SiO_3 và H_2SiO_4.

Câu 12. Cho các hydroxide của các nguyên tố chu kì 3: NaOH, $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$. Chiều giảm dần tính base là:

A. $Al(OH)_3 > Mg(OH)_2 > NaOH$. B. $NaOH > Mg(OH)_2 > Al(OH)_3$.

C. $Mg(OH)_2 > NaOH > Al(OH)_3$. D. $NaOH > Al(OH)_3 > Mg(OH)_2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Trích đề THPT Gio Linh – Quảng Trị: Cho các phát biểu về cấu tạo nguyên tử và đồng vị:

- a) Tất cả mọi nguyên tử trong tự nhiên đều được cấu tạo bởi đủ 3 loại hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
- b) Hai nguyên tử $^{12}_{6}C$ và $^{13}_{6}C$ là hai đồng vị của cùng nguyên tố carbon.
- c) Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.
- d) Nguyên tử $_{24}Cr$ ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron là $[Ar]3d^4 4s^2$.

Câu 2. Cho ba nguyên tố X (Z = 9), Y (Z = 11) và T (Z = 17).

- a) X và T thuộc cùng một nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.
- b) Y và T thuộc cùng chu kì 3 trong bảng tuần hoàn.
- c) Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: $R_X < R_T < R_Y$.
- d) Tính phi kim của nguyên tố T mạnh hơn tính phi kim của nguyên tố X.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử $^{56}_{26}Fe$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố Copper (Cu, Z = 29) ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng (lớp N, n = 4)?

Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố Boron (B) có hai đồng vị là ^{10}B và ^{11}B. Biết nguyên tử khối trung bình của B là 10,81. Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{11}B là bao nhiêu phần trăm?

Câu 4. Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố R có dạng RH_4. Trong oxide cao nhất của R, nguyên tố R chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Trong tự nhiên, nguyên tố đồng (Copper, Cu) có hai đồng vị bền là $^{63}_{29}Cu$ và $^{65}_{29}Cu$. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.
a) Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị trong tự nhiên.
b) Tính phần trăm khối lượng của đồng vị $^{63}_{29}Cu$ trong hợp chất Copper(II) oxide (CuO, với $M_O = 16$).

Câu 2 (1,5 điểm). Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25.
a) Xác định số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron và xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.
b) So sánh bán kính nguyên tử, độ âm điện và tính kim loại giữa A và B.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Thí nghiệm khám phá tia âm cực của nhà vật lí J. J. Thomson năm 1897 đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. Proton. B. Neutron.
C. Electron. D. Hạt alpha.

Câu 2. Số hiệu nguyên tử Z của một nguyên tố hóa học cho biết:
A. Số hạt neutron trong hạt nhân. B. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron trong nguyên tử.
C. Nguyên tử khối trung bình. D. Số khối A của nguyên tử.

Câu 3. Trong tự nhiên, hydrogen có 3 đồng vị: $^{1}_{1}H$, $^{2}_{1}H$, $^{3}_{1}H$ và oxygen có 3 đồng vị: $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$. Số loại phân tử nước (H_2O) tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:
A. 9. B. 12.
C. 18. D. 6.

Câu 4. Số lượng orbital nguyên tử (AO) có trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là:
A. 1, 3, 5, 7. B. 2, 6, 10, 14.
C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 4, 6, 8.

Câu 5. Theo nguyên lí vững bền, ở trạng thái cơ bản các electron trong nguyên tử chiếm lần lượt những orbital có mức năng lượng: